

CORSO DI GEOMETRIA B

Anno accademico 2001-2002

Esame del 20 Giugno 2002

1. Si considerino in $\mathbb{R}^4$ i vettori $u_1 = (1, -1, -2, 1)$, $u_2 = (2, 1, -1, 0)$, $u_3 = (3, 0, -3, 1)$ e i sottospazi $V = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x - y + z = 0\}$ e $W = L(u_1, u_2, u_3)$.

- a) Determinare una base di V .
- b) Determinare una base di W e completarla a una base di V .
- c) Determinare un omomorfismo $\varphi : \mathbb{R}^4 \longrightarrow \mathbb{R}^4$ tale che $\ker \varphi = V$ e $\text{im } \varphi \subset W$.

2. Sia $\varphi : \mathbb{R}^4 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ l'omomorfismo definito da $\varphi(x, y, z, t) = (x + y - 3t, y + z, 2z + t)$.

- a) Provare che φ è surgettivo.
- b) Determinare una base di $\ker \varphi$.
- c) Determinare l'insieme $S = \{v \in \mathbb{R}^4 \mid \varphi(v) = (1, 1, 2)\}$.

~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ *

3. Sia V_λ il sottospazio di $\mathbb{R}^4$ delle soluzioni del sistema lineare:

$$\begin{cases} \lambda x & + & 2y & + & z & + & 3t & = & 0 \\ 2x & + \lambda y & + & z & + & (\lambda + 1)t & = & 0 \\ x & + & y & + & (\lambda + 1)z & + & 2t & = & 0 \end{cases}$$

- a) Determinare $\dim V_\lambda$ al variare di $\lambda \in \mathbb{R}$.
- b) Determinare, se ne esistono, i valori di $\lambda \in \mathbb{R}$ tali che $\dim V_\lambda = \dim V_\lambda^\perp$.
- c) Posto $\lambda = 0$, determinare una base di $V_0^\perp$.

4. Sia $\varphi : \mathbb{R}^4 \longrightarrow \mathbb{R}^4$ l'omomorfismo definito da $\varphi(x, y, z, t) = (x + y, y, 2z + t, 2t)$.

- a) Determinare gli autovalori di φ , una base per ciascun autospazio, e dire se φ è semplice.
- b) Dopo avere verificato che φ è invertibile, determinare gli autovalori di φ^{-1} .

NOTA Il presente compito è riservato ai candidati all'esame di Geometria B iscritti nell'anno 2001/2002.

Chi intende recuperare il primo compitino deve svolgere gli esercizi 1. e 2. entro 75 minuti.
Chi intende recuperare il secondo compitino deve svolgere gli esercizi 3. e 4. entro 75 minuti.

Chi intende sostenere l'intero esame deve svolgere tutti e quattro gli esercizi entro 150 minuti.

Coloro che intendono sostenere anche l'esame di Geometria A devono svolgere anche i relativi esercizi, consegnando il secondo elaborato entro ulteriori 90 minuti.

CORSO DI GEOMETRIA B

Esame del 20 Giugno 2002 - Esempi di soluzioni

1. a) L'elemento generico di V è $(x, x+z, z, t)$ al variare di $x, z, t \in \mathbb{R}$. Una base di V è pertanto data dai vettori $v_1 = (1, 1, 0, 0)$, $v_2 = (0, 1, 1, 0)$ e $v_3 = (0, 0, 0, 1)$ che sono linearmente indipendenti e generano V .
- b) I vettori u_1 e u_2 sono indipendenti, mentre $u_3 = u_1 + u_2$, quindi una base di W è $F = \{u_1, u_2\}$. Poiché $\dim V = 3$, per completare F a una base di V basta aggiungere un vettore di V linearmente indipendente con u_1, u_2 , ad esempio il vettore v_3 di cui al punto (a).
- c) Completiamo la base $\{v_1, v_2, v_3\}$ di V a base di $\mathbb{R}^4$, ad esempio con $e_1 = (1, 0, 0, 0)$. L'omomorfismo definito (per il teorema dei valori assegnati) da $\varphi(v_1) = \varphi(v_2) = \varphi(v_3) = \underline{0}$, $\varphi(e_1) = u_1$ soddisfa le condizioni richieste.

2. a) Sia

$$A = M_{E_4, E_3}(\varphi) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Risulta $\dim \operatorname{im} \varphi = \rho(A) = 3$, quindi φ è surgettiva.

- b) Risulta $\ker \varphi = \{(x, y, z, t) \mid x+y-3t = y+z = 2z+t = 0\} = \{(-5z, -z, z, -2z) \mid z \in \mathbb{R}\}$ e quindi il vettore $u = (-5, -1, 1, -2)$ è una base di $\ker \varphi$.
- c) Risulta

$$S = \{(x, y, z, t) \mid x+y-3t = 1, y+z = 1, 2z+t = 2\} = \{(6-5z, 1-z, z, 2-2z) \mid z \in \mathbb{R}\}$$

3. a) Risulta $\dim V_\lambda = 4 - \rho(A_\lambda)$ dove:

$$A_\lambda = \begin{pmatrix} \lambda & 2 & 1 & 3 \\ 2 & \lambda & 1 & \lambda+1 \\ 1 & 1 & \lambda+1 & 2 \end{pmatrix}$$

Il minore di A_λ :

$$\begin{vmatrix} \lambda & 2 & 1 \\ 2 & \lambda & 1 \\ 1 & 1 & \lambda+1 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda^2 + \lambda - 6)$$

è nullo se $\lambda \in \{0, 2, -3\}$. Pertanto se $\lambda \neq 0, 2, -3$ si ha $\rho(A_\lambda) = 3$ e quindi $\dim V_\lambda = 1$.

Se $\lambda = 0$,

$$A_0 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 & 3 \\ 2 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Poiché la terza riga è multipla della somma delle prime due, si ha che $\rho(A_0) = 2$ e $\dim V_0 = 2$.

Se $\lambda = 2$,

$$A_2 = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 & 3 \\ 2 & 2 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

ed evidentemente $\rho(A_2) = 2$ e $\dim V_2 = 2$.

Se $\lambda = -3$,

$$A_{-3} = \begin{pmatrix} -3 & 2 & 1 & 3 \\ 2 & -3 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & -2 & 2 \end{pmatrix}$$

Il minore

$$\begin{vmatrix} -3 & 2 & 3 \\ 2 & -3 & -2 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = -15$$

è non nullo; dunque $\rho(A_{-3}) = 3$ e $\dim V_{-3} = 1$.

- b) Poiché $\dim V_\lambda^\perp = 4 - \dim V_\lambda = \rho(A_\lambda)$ si ha $\dim V_\lambda = \dim V_\lambda^\perp$ se e solo se $\rho(A_\lambda) = 2$, e quindi per $\lambda = 0$ e $\lambda = 2$.
- c) Poiché sappiamo che $\dim V_0^\perp = 2$, basta determinare due vettori indipendenti che siano ortogonali a V_0 . I vettori aventi come componenti i coefficienti delle prime due equazioni che definiscono V_0 , ossia i vettori $(0, 2, 1, 3)$ e $(2, 0, 1, 1)$, sono indipendenti e ortogonali a V (infatti $((0, 2, 1, 3), (x, y, z, t)) = 0$ e $((2, 0, 1, 1), (x, y, z, t)) = 0 \quad \forall (x, y, z, t) \in V$) dunque sono una base di $V_0^\perp$.

4. a) Sia

$$A = M_{E_4}(\varphi) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Il polinomio caratteristico di φ è $|A - XI| = (1 - X)^2(2 - X)^2$.

Gli autovalori di φ sono quindi $\lambda_1 = 1$ con $m_1 = 2$ e $\lambda_2 = 2$ con $m_2 = 2$.

Poiché $\dim V_{\lambda_1} = 4 - \rho(A - I) = 1$ essendo

$$A - I = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

l'omomorfismo non è semplice. Si vede subito che $e_1 = (1, 0, 0, 0)$ è un autovettore relativo all'autovalore $\lambda_1 = 1$, dunque e_1 è una base di V_{λ_1} .

Analogamente, $\dim V_{\lambda_2} = 4 - \rho(A - 2I) = 1$ essendo

$$A - 2I = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

e $e_3 = (0, 0, 1, 0)$ è un autovettore relativo all'autovalore $\lambda_2 = 1$, dunque e_2 è una base di V_{λ_2} .

- b) Poiché 0 non è autovalore di φ , $\ker \varphi = \{0\}$ dunque φ è iniettivo e quindi invertibile. Sia $\lambda \neq 0$; λ è autovalore di φ^{-1} , ossia $\varphi^{-1}(v) = \lambda v$, se e solo se $\varphi(\lambda v) = v$, ossia se e solo se $\varphi(v) = \frac{1}{\lambda}v$ e quindi se e solo se $\frac{1}{\lambda}$ è autovalore di φ . Poiché gli autovalori di φ sono 1 e 2, ne segue che gli autovalori di φ^{-1} sono 1 e $1/2$.